Integrantes:
Álvaro José Jaramillo González
Daniel Esteban Olarte Vasquez
Kelvin Andrés Palma
Juan Camilo Ospina
Juan José Herrera Rengifo

Arquitectura de software:

Modelado de la Arquitectura:
Para este proyecto, se usara una arquitectura en Capas. Esto permite que podamos trabajar en paralelo.

Componentes del Software:

Capa de Presentación:

Componente 1: Interfaz de Usuario: Permite que el usuario pueda cargar la imagen, seleccionar opciones y mostrar los resultados.

Componente 2: Visualizador: Recibe la imagen original y la imagen procesada con el mapa de calor y muestra lado a lado.

Propiedades externas visibles: Interfaz web responsiva, mensajes de advertencia clara, indicador de carga.

Backend:

Componente 3: Gestor de Peticiones. Recibe la imagen, valida el formato que tiene que ser JPG o PNG y la envía al modelo.

Componente 4: Motor de Inferencia. Es el que se comunica con el modelo de Deep Learning. Toma la imagen, se la pasa a la red neuronal y recibe la clasificación que puede ser normal o sospechosa y el nivel de confianza.

Componente 5: Generador Grad-CAM. Toma la imagen original y los pesos de la red para generar el mapa de calor explicativo.

Propiedades externas visibles: Endpoints documentados, tiempos de

respuesta controlados, manejo de errores esto en caso de que suban un archivo que no es imagen, devuelve un error controlado.

Capa de Datos:

Componente 6: Modelo de Deep Learning. El archivo entrenado con transferencia de aprendizaje.

Componente 7: Almacenamiento Temporal. Carpeta local o en la nube para guardar la imagen subida mientras se procesa.

Relaciones:

El Frontend se comunica con el Backend mediante peticiones HTTP.

El Backend invoca al Motor de Inferencia y al Generador Grad-CAM.

El modelo se carga en memoria al iniciar el servidor.

2. Administración de la Calidad
La arquitectura permite analizar la efectividad del diseño. Para MAMMO-AI, la calidad se administra a través de estos atributos:

Usabilidad: La arquitectura separa la vista de la lógica, lo que permite que se diseñe una interfaz clara, con avisos legales visibles y sin ambigüedades, asegurando que el usuario sepa que es una herramienta de apoyo.

Rendimiento: El Motor de Inferencia debe cargar el modelo en memoria. La arquitectura debe garantizar que el paso de la imagen por la red neuronal y la generación del Grad-CAM no superen los 10 segundos.

Seguridad y Privacidad: Al usar una arquitectura sin base de datos persistente para las imágenes, se garantiza que los datos de los pacientes no queden almacenados ni expuestos. El componente de almacenamiento es temporal.

Mantenibilidad y Reproducibilidad: Al separar el modelo de la web, si el modelo falla o hay que reentrenarlo para subir la sensibilidad del 60%, el equipo no necesita tocar el código del aplicativo web.

Explicabilidad: El Generador Grad-CAM está desacoplado del motor de inferencia principal, permitiendo que se pruebe visualmente de forma independiente.

3. Administración de Proyectos de Software
La arquitectura elegida impacta directamente en cómo administramos el proyecto:

División de tareas:

Juan José y Alvaro: Se enfocan en la capa de Lógica que es el modelo de Deep Learning, entrenamiento y el Generador Grad-CAM.

Kelvin: Se enfoca en la capa de Presentación de la Interfaz web, carga de imágenes y visualización del mapa de calor.

Juan Camilo: Se enfoca en la Calidad, probando que la comunicación entre Frontend y Backend funcione, medir los tiempos de respuesta y documentar la evidencia.

Gestión de Riesgos:

Riesgo: No alcanzar la sensibilidad esperada.

Mitigación: Si el modelo no alcanza el 60% se puede cambiar la arquitectura de la red neuronal sin afectar el desarrollo de la página web.

Control de Cambios:

Integración Continua: Como el proyecto está en un repositorio versionado, la arquitectura debe definir que el archivo final del modelo entrenado se guarde en una carpeta específica y el código de la web en otra.